Список предметных областей

Производственная практика ПМ.05. Проектирование и разработка информационных систем

РВМП · 7 семестр · Сервисные заявки: данные, серверная логика и тестирование

09.02.07 «Информационные системы и программирование»

ПМ.05 «Проектирование и разработка информационных систем»

Учебные материалы для групп РВМП

Производственная практика ПМ.05: сервисная информационная система

Назначение проекта

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование». Квалификация «Разработчик веб и мультимедийных приложений». ПП.05.01, 7 семестр, учебный год 2026–2027. Разработайте работающую систему приёма и обработки заявок сервисной организации по своему варианту. Выберите Flask + MySQL/MariaDB либо PHP + MySQL/MariaDB. Выполните требования своего варианта на выбранном стеке.

Заказчик и ожидаемый результат

Клиенту нужно передать сведения об изделии и неисправности, выбрать услугу и видеть ход обработки. Администратор назначает исполнителя, принимает заявку в работу и фиксирует результат. Клиент видит только свои заявки. Состояния: «Новая → В работе → Завершена». Завершение требует содержательного результата. История показывает автора и каждое успешное изменение.

Основа подготовки к демонстрационному экзамену

Практика развивает навыки проектирования БД и ER-диаграммы, полного стека, регистрации, авторизации, заявок, административной обработки и Git из базового образца КИМ 09.02.07-3-2027. Дополнительные правила ролей, истории и тестирования предложены для этой практики. Сначала прочитайте исходные ожидания заказчика; затем определите, какие данные и связи нужны вашему приложению.

Открыть базовый образец ДЭ 2027 по разработке приложения — Сопоставьте проектирование БД, регистрацию, авторизацию и обработку заявок с заданием 1. Сервисная область и проверки этой практики являются авторской адаптацией.

От требований к работоспособному проекту

Исходные условия и проектирование

Откройте свой вариант в «Списке предметных областей». Опишите два пользовательских сценария: клиент создаёт и просматривает обращение; администратор обрабатывает его. Выделите сущности, поля и связи. Определите обязательные данные, типы, допустимые значения и правило варианта. Создайте ER-диаграмму и таблицы в отдельной учебной БД. Наполните справочники услуг и исполнителей синтетическими данными.

Реализация и объяснение

Создайте приложение самостоятельно, пользуясь подробным разбором отдельной демонстрационной области. Реализуйте подключение к БД, параметризованные запросы, хранение хешей паролей, регистрацию, вход, выход, форму заявки, личный список, очередь администратора, исполнителя и историю. Разделите обработку запросов, правила и отображение. Объясните путь данных от формы до таблицы и обратно.

Предметное изменение

Добавьте поля и правило именно своего варианта. Сначала сформулируйте допустимую и недопустимую ситуацию. Воспроизведите обе через форму. Если недопустимая заявка сохраняется, найдите причину в серверной обработке: отсутствие проверки, неверное условие или неправильный справочник. Внесите изменение и повторите тот же случай. Проверка только в браузере не заменяет серверное правило.

Проверка и передача пользователю

Подготовьте положительные, отрицательные и граничные случаи. Убедитесь, что чужую заявку нельзя прочитать, клиент не меняет административный статус, переходы выполняются по порядку, история не содержит отклонённых действий. После исправления повторите проверку регистрации, входа и обработки корректной заявки. Проверьте развёртывание на новой пустой учебной БД по своей инструкции. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

Критерии результата и материалы

Проверяемый результат

Связи БД соответствуют требованиям. Корректные данные сохраняются и повторно открываются. Недопустимые данные не создают записей. Роли и принадлежность проверяются сервером. Назначение исполнителя и переход статуса записываются вместе с историей. Клиент получает понятное сообщение о результате. Проверки воспроизводимы, версия проекта указана, запуск описан без скрытых действий.

Как использовать методичку и пример

Начните с объяснения задачи и создайте пустой проект. Последовательно выполните демонстрационный разбор, затем перенесите подход на собственную область. Архив предназначен для сравнения после самостоятельного написания кода. Индивидуальные исходные условия и контрольные случаи находятся непосредственно в карточках вариантов.

Открыть подробную методичку по созданию сервисного центра — Выберите раздел Flask или PHP; общую часть по требованиям и БД выполняют обе ветки.

Скачать демонстрационный сервисный центр для сверки (Flask и PHP, ZIP) — Откройте после самостоятельной сборки демонстрации. Архив содержит код, схему БД, описание конфигурации и инструкцию запуска; это пример другой области, а не готовый индивидуальный вариант.

Фиксация результатов

Используйте общий шаблон отчёта. Укажите исходные условия, принятые решения, фактические действия, результаты индивидуального правила и тестов. Вставьте собственные скриншоты с пояснениями. Сохраняйте историю разработки в репозитории своего проекта: начальное состояние, законченные изменения, проверенная версия. Не заменяйте адрес своего проекта адресом материалов преподавателя.

01. Ремонт ноутбуков

Материалы для работы

Скачать демонстрационный сервисный центр для сверки (Flask и PHP, ZIP)
Сравните устройство после самостоятельной разработки. Это демонстрационная область; замените её данными и правилом своего варианта. README объясняет запуск.

Материалы и порядок работы

Создайте свой проект по руководству. Общий архив под заголовком варианта предназначен для сверки устройства демонстрационного сервисного центра после самостоятельного написания кода. Индивидуальные условия и данные полностью приведены ниже; отдельный исходный стенд для этого варианта не требуется.

Открыть методичку для создания проекта варианта «Ремонт ноутбуков» — Выполните общую часть по БД и выбранную ветку Flask или PHP, затем раздел перехода к своей области.

Заказчик и данные

Организация оказывает услуги в области «Ремонт ноутбуков». Клиент передаёт изделие, описывает неисправность, выбирает услугу и просматривает свои заявки. Администратор назначает исполнителя и фиксирует ход обработки. Предметные поля: Модель, серийный номер и наличие блока питания. Подберите две реальные по смыслу услуги и двух вымышленных исполнителей, обозначьте их в своём справочнике. Для начальной заявки используйте обозначение изделия «Учебное изделие 01», неисправность «Требуется диагностика заявленного дефекта», клиента «Учебный Клиент», почту client@example.test. Конкретные модель, тип и допустимые значения заполните согласованно с областью, без реальных персональных данных.

Индивидуальное правило

При выборе диагностики питания сведения о блоке питания обязательны. Сформулируйте проверяемое условие и реализуйте его на сервере. Определите место хранения каждого поля: типизированный столбец, справочник либо parameters. Обоснуйте выбор и отразите существенные связи в ER-диаграмме.

Самостоятельное проектирование

Создайте регистрацию, вход и выход, собственные заявки клиента и общую очередь администратора. Примените параметризованные запросы, хеши паролей, проверку владельца и роли. Переходы: Новая → В работе → Завершена; исполнителя выбирают из действующего справочника. Завершение требует результата. Заявка и событие истории сохраняются одной транзакцией. Объясните, как ваша предметная проверка встроена перед записью.

Воспроизведение и проверка

Создать заявку с диагностикой питания без сведений о блоке питания; сервер должен отклонить её. Сначала запишите ожидание: понятное сообщение и отсутствие новой записи. Если приложение принимает случай, найдите причину в обработчике/правиле, исправьте её и повторите те же данные. Затем проверьте правильное значение, соседние границы при наличии диапазона, повторное открытие карточки и полный административный цикл. Дополнительно проверьте чужую карточку, попытку клиента изменить статус, повторный логин и отсутствие лишней истории после отказа.

Объяснение результата

Покажите работающий проект, ER-диаграмму и фактические результаты проверок. В общем отчёте опишите требования, принятые решения, индивидуальное изменение, причины найденных ошибок и повторную/регрессионную проверку. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

02. Ремонт смартфонов

Материалы для работы

Скачать демонстрационный сервисный центр для сверки (Flask и PHP, ZIP)
Сравните устройство после самостоятельной разработки. Это демонстрационная область; замените её данными и правилом своего варианта. README объясняет запуск.

Материалы и порядок работы

Создайте свой проект по руководству. Общий архив под заголовком варианта предназначен для сверки устройства демонстрационного сервисного центра после самостоятельного написания кода. Индивидуальные условия и данные полностью приведены ниже; отдельный исходный стенд для этого варианта не требуется.

Открыть методичку для создания проекта варианта «Ремонт смартфонов» — Выполните общую часть по БД и выбранную ветку Flask или PHP, затем раздел перехода к своей области.

Заказчик и данные

Организация оказывает услуги в области «Ремонт смартфонов». Клиент передаёт изделие, описывает неисправность, выбирает услугу и просматривает свои заявки. Администратор назначает исполнителя и фиксирует ход обработки. Предметные поля: Модель и повреждённый узел. Подберите две реальные по смыслу услуги и двух вымышленных исполнителей, обозначьте их в своём справочнике. Для начальной заявки используйте обозначение изделия «Учебное изделие 02», неисправность «Требуется диагностика заявленного дефекта», клиента «Учебный Клиент», почту client@example.test. Конкретные модель, тип и допустимые значения заполните согласованно с областью, без реальных персональных данных.

Индивидуальное правило

Для замены экрана обязательна отметка о наличии изображения. Сформулируйте проверяемое условие и реализуйте его на сервере. Определите место хранения каждого поля: типизированный столбец, справочник либо parameters. Обоснуйте выбор и отразите существенные связи в ER-диаграмме.

Самостоятельное проектирование

Создайте регистрацию, вход и выход, собственные заявки клиента и общую очередь администратора. Примените параметризованные запросы, хеши паролей, проверку владельца и роли. Переходы: Новая → В работе → Завершена; исполнителя выбирают из действующего справочника. Завершение требует результата. Заявка и событие истории сохраняются одной транзакцией. Объясните, как ваша предметная проверка встроена перед записью.

Воспроизведение и проверка

Оставить состояние изображения невыбранным при замене экрана. Сначала запишите ожидание: понятное сообщение и отсутствие новой записи. Если приложение принимает случай, найдите причину в обработчике/правиле, исправьте её и повторите те же данные. Затем проверьте правильное значение, соседние границы при наличии диапазона, повторное открытие карточки и полный административный цикл. Дополнительно проверьте чужую карточку, попытку клиента изменить статус, повторный логин и отсутствие лишней истории после отказа.

Объяснение результата

Покажите работающий проект, ER-диаграмму и фактические результаты проверок. В общем отчёте опишите требования, принятые решения, индивидуальное изменение, причины найденных ошибок и повторную/регрессионную проверку. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

03. Обслуживание принтеров

Материалы для работы

Скачать демонстрационный сервисный центр для сверки (Flask и PHP, ZIP)
Сравните устройство после самостоятельной разработки. Это демонстрационная область; замените её данными и правилом своего варианта. README объясняет запуск.

Материалы и порядок работы

Создайте свой проект по руководству. Общий архив под заголовком варианта предназначен для сверки устройства демонстрационного сервисного центра после самостоятельного написания кода. Индивидуальные условия и данные полностью приведены ниже; отдельный исходный стенд для этого варианта не требуется.

Открыть методичку для создания проекта варианта «Обслуживание принтеров» — Выполните общую часть по БД и выбранную ветку Flask или PHP, затем раздел перехода к своей области.

Заказчик и данные

Организация оказывает услуги в области «Обслуживание принтеров». Клиент передаёт изделие, описывает неисправность, выбирает услугу и просматривает свои заявки. Администратор назначает исполнителя и фиксирует ход обработки. Предметные поля: Модель, тип печати и код ошибки. Подберите две реальные по смыслу услуги и двух вымышленных исполнителей, обозначьте их в своём справочнике. Для начальной заявки используйте обозначение изделия «Учебное изделие 03», неисправность «Требуется диагностика заявленного дефекта», клиента «Учебный Клиент», почту client@example.test. Конкретные модель, тип и допустимые значения заполните согласованно с областью, без реальных персональных данных.

Индивидуальное правило

Для проблемы качества печати требуется описание дефекта отпечатка. Сформулируйте проверяемое условие и реализуйте его на сервере. Определите место хранения каждого поля: типизированный столбец, справочник либо parameters. Обоснуйте выбор и отразите существенные связи в ER-диаграмме.

Самостоятельное проектирование

Создайте регистрацию, вход и выход, собственные заявки клиента и общую очередь администратора. Примените параметризованные запросы, хеши паролей, проверку владельца и роли. Переходы: Новая → В работе → Завершена; исполнителя выбирают из действующего справочника. Завершение требует результата. Заявка и событие истории сохраняются одной транзакцией. Объясните, как ваша предметная проверка встроена перед записью.

Воспроизведение и проверка

Отправить заявку на качество печати без описания дефекта. Сначала запишите ожидание: понятное сообщение и отсутствие новой записи. Если приложение принимает случай, найдите причину в обработчике/правиле, исправьте её и повторите те же данные. Затем проверьте правильное значение, соседние границы при наличии диапазона, повторное открытие карточки и полный административный цикл. Дополнительно проверьте чужую карточку, попытку клиента изменить статус, повторный логин и отсутствие лишней истории после отказа.

Объяснение результата

Покажите работающий проект, ER-диаграмму и фактические результаты проверок. В общем отчёте опишите требования, принятые решения, индивидуальное изменение, причины найденных ошибок и повторную/регрессионную проверку. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

04. Ремонт мониторов

Материалы для работы

Скачать демонстрационный сервисный центр для сверки (Flask и PHP, ZIP)
Сравните устройство после самостоятельной разработки. Это демонстрационная область; замените её данными и правилом своего варианта. README объясняет запуск.

Материалы и порядок работы

Создайте свой проект по руководству. Общий архив под заголовком варианта предназначен для сверки устройства демонстрационного сервисного центра после самостоятельного написания кода. Индивидуальные условия и данные полностью приведены ниже; отдельный исходный стенд для этого варианта не требуется.

Открыть методичку для создания проекта варианта «Ремонт мониторов» — Выполните общую часть по БД и выбранную ветку Flask или PHP, затем раздел перехода к своей области.

Заказчик и данные

Организация оказывает услуги в области «Ремонт мониторов». Клиент передаёт изделие, описывает неисправность, выбирает услугу и просматривает свои заявки. Администратор назначает исполнителя и фиксирует ход обработки. Предметные поля: Модель, диагональ и симптом. Подберите две реальные по смыслу услуги и двух вымышленных исполнителей, обозначьте их в своём справочнике. Для начальной заявки используйте обозначение изделия «Учебное изделие 04», неисправность «Требуется диагностика заявленного дефекта», клиента «Учебный Клиент», почту client@example.test. Конкретные модель, тип и допустимые значения заполните согласованно с областью, без реальных персональных данных.

Индивидуальное правило

Диагональ должна быть положительным числом. Сформулируйте проверяемое условие и реализуйте его на сервере. Определите место хранения каждого поля: типизированный столбец, справочник либо parameters. Обоснуйте выбор и отразите существенные связи в ER-диаграмме.

Самостоятельное проектирование

Создайте регистрацию, вход и выход, собственные заявки клиента и общую очередь администратора. Примените параметризованные запросы, хеши паролей, проверку владельца и роли. Переходы: Новая → В работе → Завершена; исполнителя выбирают из действующего справочника. Завершение требует результата. Заявка и событие истории сохраняются одной транзакцией. Объясните, как ваша предметная проверка встроена перед записью.

Воспроизведение и проверка

Отправить нулевую и отрицательную диагональ. Сначала запишите ожидание: понятное сообщение и отсутствие новой записи. Если приложение принимает случай, найдите причину в обработчике/правиле, исправьте её и повторите те же данные. Затем проверьте правильное значение, соседние границы при наличии диапазона, повторное открытие карточки и полный административный цикл. Дополнительно проверьте чужую карточку, попытку клиента изменить статус, повторный логин и отсутствие лишней истории после отказа.

Объяснение результата

Покажите работающий проект, ER-диаграмму и фактические результаты проверок. В общем отчёте опишите требования, принятые решения, индивидуальное изменение, причины найденных ошибок и повторную/регрессионную проверку. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

05. Обслуживание проекторов

Материалы для работы

Скачать демонстрационный сервисный центр для сверки (Flask и PHP, ZIP)
Сравните устройство после самостоятельной разработки. Это демонстрационная область; замените её данными и правилом своего варианта. README объясняет запуск.

Материалы и порядок работы

Создайте свой проект по руководству. Общий архив под заголовком варианта предназначен для сверки устройства демонстрационного сервисного центра после самостоятельного написания кода. Индивидуальные условия и данные полностью приведены ниже; отдельный исходный стенд для этого варианта не требуется.

Открыть методичку для создания проекта варианта «Обслуживание проекторов» — Выполните общую часть по БД и выбранную ветку Flask или PHP, затем раздел перехода к своей области.

Заказчик и данные

Организация оказывает услуги в области «Обслуживание проекторов». Клиент передаёт изделие, описывает неисправность, выбирает услугу и просматривает свои заявки. Администратор назначает исполнителя и фиксирует ход обработки. Предметные поля: Модель, тип источника света и симптом. Подберите две реальные по смыслу услуги и двух вымышленных исполнителей, обозначьте их в своём справочнике. Для начальной заявки используйте обозначение изделия «Учебное изделие 05», неисправность «Требуется диагностика заявленного дефекта», клиента «Учебный Клиент», почту client@example.test. Конкретные модель, тип и допустимые значения заполните согласованно с областью, без реальных персональных данных.

Индивидуальное правило

Для замены лампы требуется ламповый тип источника. Сформулируйте проверяемое условие и реализуйте его на сервере. Определите место хранения каждого поля: типизированный столбец, справочник либо parameters. Обоснуйте выбор и отразите существенные связи в ER-диаграмме.

Самостоятельное проектирование

Создайте регистрацию, вход и выход, собственные заявки клиента и общую очередь администратора. Примените параметризованные запросы, хеши паролей, проверку владельца и роли. Переходы: Новая → В работе → Завершена; исполнителя выбирают из действующего справочника. Завершение требует результата. Заявка и событие истории сохраняются одной транзакцией. Объясните, как ваша предметная проверка встроена перед записью.

Воспроизведение и проверка

Выбрать замену лампы для лазерного проектора. Сначала запишите ожидание: понятное сообщение и отсутствие новой записи. Если приложение принимает случай, найдите причину в обработчике/правиле, исправьте её и повторите те же данные. Затем проверьте правильное значение, соседние границы при наличии диапазона, повторное открытие карточки и полный административный цикл. Дополнительно проверьте чужую карточку, попытку клиента изменить статус, повторный логин и отсутствие лишней истории после отказа.

Объяснение результата

Покажите работающий проект, ER-диаграмму и фактические результаты проверок. В общем отчёте опишите требования, принятые решения, индивидуальное изменение, причины найденных ошибок и повторную/регрессионную проверку. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

06. Ремонт сканеров

Материалы для работы

Скачать демонстрационный сервисный центр для сверки (Flask и PHP, ZIP)
Сравните устройство после самостоятельной разработки. Это демонстрационная область; замените её данными и правилом своего варианта. README объясняет запуск.

Материалы и порядок работы

Создайте свой проект по руководству. Общий архив под заголовком варианта предназначен для сверки устройства демонстрационного сервисного центра после самостоятельного написания кода. Индивидуальные условия и данные полностью приведены ниже; отдельный исходный стенд для этого варианта не требуется.

Открыть методичку для создания проекта варианта «Ремонт сканеров» — Выполните общую часть по БД и выбранную ветку Flask или PHP, затем раздел перехода к своей области.

Заказчик и данные

Организация оказывает услуги в области «Ремонт сканеров». Клиент передаёт изделие, описывает неисправность, выбирает услугу и просматривает свои заявки. Администратор назначает исполнителя и фиксирует ход обработки. Предметные поля: Модель, тип подачи и симптом. Подберите две реальные по смыслу услуги и двух вымышленных исполнителей, обозначьте их в своём справочнике. Для начальной заявки используйте обозначение изделия «Учебное изделие 06», неисправность «Требуется диагностика заявленного дефекта», клиента «Учебный Клиент», почту client@example.test. Конкретные модель, тип и допустимые значения заполните согласованно с областью, без реальных персональных данных.

Индивидуальное правило

Услуга ремонта автоподачи доступна только при наличии автоподачи. Сформулируйте проверяемое условие и реализуйте его на сервере. Определите место хранения каждого поля: типизированный столбец, справочник либо parameters. Обоснуйте выбор и отразите существенные связи в ER-диаграмме.

Самостоятельное проектирование

Создайте регистрацию, вход и выход, собственные заявки клиента и общую очередь администратора. Примените параметризованные запросы, хеши паролей, проверку владельца и роли. Переходы: Новая → В работе → Завершена; исполнителя выбирают из действующего справочника. Завершение требует результата. Заявка и событие истории сохраняются одной транзакцией. Объясните, как ваша предметная проверка встроена перед записью.

Воспроизведение и проверка

Выбрать ремонт автоподачи для планшетного сканера без неё. Сначала запишите ожидание: понятное сообщение и отсутствие новой записи. Если приложение принимает случай, найдите причину в обработчике/правиле, исправьте её и повторите те же данные. Затем проверьте правильное значение, соседние границы при наличии диапазона, повторное открытие карточки и полный административный цикл. Дополнительно проверьте чужую карточку, попытку клиента изменить статус, повторный логин и отсутствие лишней истории после отказа.

Объяснение результата

Покажите работающий проект, ER-диаграмму и фактические результаты проверок. В общем отчёте опишите требования, принятые решения, индивидуальное изменение, причины найденных ошибок и повторную/регрессионную проверку. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

07. Обслуживание сетевых маршрутизаторов

Материалы для работы

Скачать демонстрационный сервисный центр для сверки (Flask и PHP, ZIP)
Сравните устройство после самостоятельной разработки. Это демонстрационная область; замените её данными и правилом своего варианта. README объясняет запуск.

Материалы и порядок работы

Создайте свой проект по руководству. Общий архив под заголовком варианта предназначен для сверки устройства демонстрационного сервисного центра после самостоятельного написания кода. Индивидуальные условия и данные полностью приведены ниже; отдельный исходный стенд для этого варианта не требуется.

Открыть методичку для создания проекта варианта «Обслуживание сетевых маршрутизаторов» — Выполните общую часть по БД и выбранную ветку Flask или PHP, затем раздел перехода к своей области.

Заказчик и данные

Организация оказывает услуги в области «Обслуживание сетевых маршрутизаторов». Клиент передаёт изделие, описывает неисправность, выбирает услугу и просматривает свои заявки. Администратор назначает исполнителя и фиксирует ход обработки. Предметные поля: Модель и тип подключения. Подберите две реальные по смыслу услуги и двух вымышленных исполнителей, обозначьте их в своём справочнике. Для начальной заявки используйте обозначение изделия «Учебное изделие 07», неисправность «Требуется диагностика заявленного дефекта», клиента «Учебный Клиент», почту client@example.test. Конкретные модель, тип и допустимые значения заполните согласованно с областью, без реальных персональных данных.

Индивидуальное правило

Тип подключения выбирается из справочника. Сформулируйте проверяемое условие и реализуйте его на сервере. Определите место хранения каждого поля: типизированный столбец, справочник либо parameters. Обоснуйте выбор и отразите существенные связи в ER-диаграмме.

Самостоятельное проектирование

Создайте регистрацию, вход и выход, собственные заявки клиента и общую очередь администратора. Примените параметризованные запросы, хеши паролей, проверку владельца и роли. Переходы: Новая → В работе → Завершена; исполнителя выбирают из действующего справочника. Завершение требует результата. Заявка и событие истории сохраняются одной транзакцией. Объясните, как ваша предметная проверка встроена перед записью.

Воспроизведение и проверка

Передать неизвестный тип подключения непосредственно в запросе. Сначала запишите ожидание: понятное сообщение и отсутствие новой записи. Если приложение принимает случай, найдите причину в обработчике/правиле, исправьте её и повторите те же данные. Затем проверьте правильное значение, соседние границы при наличии диапазона, повторное открытие карточки и полный административный цикл. Дополнительно проверьте чужую карточку, попытку клиента изменить статус, повторный логин и отсутствие лишней истории после отказа.

Объяснение результата

Покажите работающий проект, ER-диаграмму и фактические результаты проверок. В общем отчёте опишите требования, принятые решения, индивидуальное изменение, причины найденных ошибок и повторную/регрессионную проверку. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

08. Ремонт игровых консолей

Материалы для работы

Скачать демонстрационный сервисный центр для сверки (Flask и PHP, ZIP)
Сравните устройство после самостоятельной разработки. Это демонстрационная область; замените её данными и правилом своего варианта. README объясняет запуск.

Материалы и порядок работы

Создайте свой проект по руководству. Общий архив под заголовком варианта предназначен для сверки устройства демонстрационного сервисного центра после самостоятельного написания кода. Индивидуальные условия и данные полностью приведены ниже; отдельный исходный стенд для этого варианта не требуется.

Открыть методичку для создания проекта варианта «Ремонт игровых консолей» — Выполните общую часть по БД и выбранную ветку Flask или PHP, затем раздел перехода к своей области.

Заказчик и данные

Организация оказывает услуги в области «Ремонт игровых консолей». Клиент передаёт изделие, описывает неисправность, выбирает услугу и просматривает свои заявки. Администратор назначает исполнителя и фиксирует ход обработки. Предметные поля: Модель, комплектация и неисправность. Подберите две реальные по смыслу услуги и двух вымышленных исполнителей, обозначьте их в своём справочнике. Для начальной заявки используйте обозначение изделия «Учебное изделие 08», неисправность «Требуется диагностика заявленного дефекта», клиента «Учебный Клиент», почту client@example.test. Конкретные модель, тип и допустимые значения заполните согласованно с областью, без реальных персональных данных.

Индивидуальное правило

Для ремонта контроллера контроллер должен входить в комплектацию. Сформулируйте проверяемое условие и реализуйте его на сервере. Определите место хранения каждого поля: типизированный столбец, справочник либо parameters. Обоснуйте выбор и отразите существенные связи в ER-диаграмме.

Самостоятельное проектирование

Создайте регистрацию, вход и выход, собственные заявки клиента и общую очередь администратора. Примените параметризованные запросы, хеши паролей, проверку владельца и роли. Переходы: Новая → В работе → Завершена; исполнителя выбирают из действующего справочника. Завершение требует результата. Заявка и событие истории сохраняются одной транзакцией. Объясните, как ваша предметная проверка встроена перед записью.

Воспроизведение и проверка

Запросить ремонт контроллера без него в комплектации. Сначала запишите ожидание: понятное сообщение и отсутствие новой записи. Если приложение принимает случай, найдите причину в обработчике/правиле, исправьте её и повторите те же данные. Затем проверьте правильное значение, соседние границы при наличии диапазона, повторное открытие карточки и полный административный цикл. Дополнительно проверьте чужую карточку, попытку клиента изменить статус, повторный логин и отсутствие лишней истории после отказа.

Объяснение результата

Покажите работающий проект, ER-диаграмму и фактические результаты проверок. В общем отчёте опишите требования, принятые решения, индивидуальное изменение, причины найденных ошибок и повторную/регрессионную проверку. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

09. Ремонт электронных книг

Материалы для работы

Скачать демонстрационный сервисный центр для сверки (Flask и PHP, ZIP)
Сравните устройство после самостоятельной разработки. Это демонстрационная область; замените её данными и правилом своего варианта. README объясняет запуск.

Материалы и порядок работы

Создайте свой проект по руководству. Общий архив под заголовком варианта предназначен для сверки устройства демонстрационного сервисного центра после самостоятельного написания кода. Индивидуальные условия и данные полностью приведены ниже; отдельный исходный стенд для этого варианта не требуется.

Открыть методичку для создания проекта варианта «Ремонт электронных книг» — Выполните общую часть по БД и выбранную ветку Flask или PHP, затем раздел перехода к своей области.

Заказчик и данные

Организация оказывает услуги в области «Ремонт электронных книг». Клиент передаёт изделие, описывает неисправность, выбирает услугу и просматривает свои заявки. Администратор назначает исполнителя и фиксирует ход обработки. Предметные поля: Модель, диагональ и повреждение. Подберите две реальные по смыслу услуги и двух вымышленных исполнителей, обозначьте их в своём справочнике. Для начальной заявки используйте обозначение изделия «Учебное изделие 09», неисправность «Требуется диагностика заявленного дефекта», клиента «Учебный Клиент», почту client@example.test. Конкретные модель, тип и допустимые значения заполните согласованно с областью, без реальных персональных данных.

Индивидуальное правило

Для ремонта экрана нужно указать наличие механического повреждения. Сформулируйте проверяемое условие и реализуйте его на сервере. Определите место хранения каждого поля: типизированный столбец, справочник либо parameters. Обоснуйте выбор и отразите существенные связи в ER-диаграмме.

Самостоятельное проектирование

Создайте регистрацию, вход и выход, собственные заявки клиента и общую очередь администратора. Примените параметризованные запросы, хеши паролей, проверку владельца и роли. Переходы: Новая → В работе → Завершена; исполнителя выбирают из действующего справочника. Завершение требует результата. Заявка и событие истории сохраняются одной транзакцией. Объясните, как ваша предметная проверка встроена перед записью.

Воспроизведение и проверка

Не указать состояние повреждения при ремонте экрана. Сначала запишите ожидание: понятное сообщение и отсутствие новой записи. Если приложение принимает случай, найдите причину в обработчике/правиле, исправьте её и повторите те же данные. Затем проверьте правильное значение, соседние границы при наличии диапазона, повторное открытие карточки и полный административный цикл. Дополнительно проверьте чужую карточку, попытку клиента изменить статус, повторный логин и отсутствие лишней истории после отказа.

Объяснение результата

Покажите работающий проект, ER-диаграмму и фактические результаты проверок. В общем отчёте опишите требования, принятые решения, индивидуальное изменение, причины найденных ошибок и повторную/регрессионную проверку. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

10. Обслуживание кассового оборудования

Материалы для работы

Скачать демонстрационный сервисный центр для сверки (Flask и PHP, ZIP)
Сравните устройство после самостоятельной разработки. Это демонстрационная область; замените её данными и правилом своего варианта. README объясняет запуск.

Материалы и порядок работы

Создайте свой проект по руководству. Общий архив под заголовком варианта предназначен для сверки устройства демонстрационного сервисного центра после самостоятельного написания кода. Индивидуальные условия и данные полностью приведены ниже; отдельный исходный стенд для этого варианта не требуется.

Открыть методичку для создания проекта варианта «Обслуживание кассового оборудования» — Выполните общую часть по БД и выбранную ветку Flask или PHP, затем раздел перехода к своей области.

Заказчик и данные

Организация оказывает услуги в области «Обслуживание кассового оборудования». Клиент передаёт изделие, описывает неисправность, выбирает услугу и просматривает свои заявки. Администратор назначает исполнителя и фиксирует ход обработки. Предметные поля: Модель, номер устройства и описание. Подберите две реальные по смыслу услуги и двух вымышленных исполнителей, обозначьте их в своём справочнике. Для начальной заявки используйте обозначение изделия «Учебное изделие 10», неисправность «Требуется диагностика заявленного дефекта», клиента «Учебный Клиент», почту client@example.test. Конкретные модель, тип и допустимые значения заполните согласованно с областью, без реальных персональных данных.

Индивидуальное правило

Номер устройства состоит из букв и цифр. Сформулируйте проверяемое условие и реализуйте его на сервере. Определите место хранения каждого поля: типизированный столбец, справочник либо parameters. Обоснуйте выбор и отразите существенные связи в ER-диаграмме.

Самостоятельное проектирование

Создайте регистрацию, вход и выход, собственные заявки клиента и общую очередь администратора. Примените параметризованные запросы, хеши паролей, проверку владельца и роли. Переходы: Новая → В работе → Завершена; исполнителя выбирают из действующего справочника. Завершение требует результата. Заявка и событие истории сохраняются одной транзакцией. Объясните, как ваша предметная проверка встроена перед записью.

Воспроизведение и проверка

Передать номер с запрещёнными знаками. Сначала запишите ожидание: понятное сообщение и отсутствие новой записи. Если приложение принимает случай, найдите причину в обработчике/правиле, исправьте её и повторите те же данные. Затем проверьте правильное значение, соседние границы при наличии диапазона, повторное открытие карточки и полный административный цикл. Дополнительно проверьте чужую карточку, попытку клиента изменить статус, повторный логин и отсутствие лишней истории после отказа.

Объяснение результата

Покажите работающий проект, ER-диаграмму и фактические результаты проверок. В общем отчёте опишите требования, принятые решения, индивидуальное изменение, причины найденных ошибок и повторную/регрессионную проверку. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

11. Ремонт бытовых кофемашин

Материалы для работы

Скачать демонстрационный сервисный центр для сверки (Flask и PHP, ZIP)
Сравните устройство после самостоятельной разработки. Это демонстрационная область; замените её данными и правилом своего варианта. README объясняет запуск.

Материалы и порядок работы

Создайте свой проект по руководству. Общий архив под заголовком варианта предназначен для сверки устройства демонстрационного сервисного центра после самостоятельного написания кода. Индивидуальные условия и данные полностью приведены ниже; отдельный исходный стенд для этого варианта не требуется.

Открыть методичку для создания проекта варианта «Ремонт бытовых кофемашин» — Выполните общую часть по БД и выбранную ветку Flask или PHP, затем раздел перехода к своей области.

Заказчик и данные

Организация оказывает услуги в области «Ремонт бытовых кофемашин». Клиент передаёт изделие, описывает неисправность, выбирает услугу и просматривает свои заявки. Администратор назначает исполнителя и фиксирует ход обработки. Предметные поля: Модель и тип кофемашины. Подберите две реальные по смыслу услуги и двух вымышленных исполнителей, обозначьте их в своём справочнике. Для начальной заявки используйте обозначение изделия «Учебное изделие 11», неисправность «Требуется диагностика заявленного дефекта», клиента «Учебный Клиент», почту client@example.test. Конкретные модель, тип и допустимые значения заполните согласованно с областью, без реальных персональных данных.

Индивидуальное правило

Ремонт встроенной кофемолки доступен моделям с кофемолкой. Сформулируйте проверяемое условие и реализуйте его на сервере. Определите место хранения каждого поля: типизированный столбец, справочник либо parameters. Обоснуйте выбор и отразите существенные связи в ER-диаграмме.

Самостоятельное проектирование

Создайте регистрацию, вход и выход, собственные заявки клиента и общую очередь администратора. Примените параметризованные запросы, хеши паролей, проверку владельца и роли. Переходы: Новая → В работе → Завершена; исполнителя выбирают из действующего справочника. Завершение требует результата. Заявка и событие истории сохраняются одной транзакцией. Объясните, как ваша предметная проверка встроена перед записью.

Воспроизведение и проверка

Выбрать ремонт кофемолки при отметке о её отсутствии. Сначала запишите ожидание: понятное сообщение и отсутствие новой записи. Если приложение принимает случай, найдите причину в обработчике/правиле, исправьте её и повторите те же данные. Затем проверьте правильное значение, соседние границы при наличии диапазона, повторное открытие карточки и полный административный цикл. Дополнительно проверьте чужую карточку, попытку клиента изменить статус, повторный логин и отсутствие лишней истории после отказа.

Объяснение результата

Покажите работающий проект, ER-диаграмму и фактические результаты проверок. В общем отчёте опишите требования, принятые решения, индивидуальное изменение, причины найденных ошибок и повторную/регрессионную проверку. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

12. Ремонт пылесосов

Материалы для работы

Скачать демонстрационный сервисный центр для сверки (Flask и PHP, ZIP)
Сравните устройство после самостоятельной разработки. Это демонстрационная область; замените её данными и правилом своего варианта. README объясняет запуск.

Материалы и порядок работы

Создайте свой проект по руководству. Общий архив под заголовком варианта предназначен для сверки устройства демонстрационного сервисного центра после самостоятельного написания кода. Индивидуальные условия и данные полностью приведены ниже; отдельный исходный стенд для этого варианта не требуется.

Открыть методичку для создания проекта варианта «Ремонт пылесосов» — Выполните общую часть по БД и выбранную ветку Flask или PHP, затем раздел перехода к своей области.

Заказчик и данные

Организация оказывает услуги в области «Ремонт пылесосов». Клиент передаёт изделие, описывает неисправность, выбирает услугу и просматривает свои заявки. Администратор назначает исполнителя и фиксирует ход обработки. Предметные поля: Модель и тип питания. Подберите две реальные по смыслу услуги и двух вымышленных исполнителей, обозначьте их в своём справочнике. Для начальной заявки используйте обозначение изделия «Учебное изделие 12», неисправность «Требуется диагностика заявленного дефекта», клиента «Учебный Клиент», почту client@example.test. Конкретные модель, тип и допустимые значения заполните согласованно с областью, без реальных персональных данных.

Индивидуальное правило

Для аккумуляторной модели обязательна отметка о зарядном устройстве. Сформулируйте проверяемое условие и реализуйте его на сервере. Определите место хранения каждого поля: типизированный столбец, справочник либо parameters. Обоснуйте выбор и отразите существенные связи в ER-диаграмме.

Самостоятельное проектирование

Создайте регистрацию, вход и выход, собственные заявки клиента и общую очередь администратора. Примените параметризованные запросы, хеши паролей, проверку владельца и роли. Переходы: Новая → В работе → Завершена; исполнителя выбирают из действующего справочника. Завершение требует результата. Заявка и событие истории сохраняются одной транзакцией. Объясните, как ваша предметная проверка встроена перед записью.

Воспроизведение и проверка

Отправить заявку без состояния зарядного устройства. Сначала запишите ожидание: понятное сообщение и отсутствие новой записи. Если приложение принимает случай, найдите причину в обработчике/правиле, исправьте её и повторите те же данные. Затем проверьте правильное значение, соседние границы при наличии диапазона, повторное открытие карточки и полный административный цикл. Дополнительно проверьте чужую карточку, попытку клиента изменить статус, повторный логин и отсутствие лишней истории после отказа.

Объяснение результата

Покажите работающий проект, ER-диаграмму и фактические результаты проверок. В общем отчёте опишите требования, принятые решения, индивидуальное изменение, причины найденных ошибок и повторную/регрессионную проверку. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

13. Ремонт швейных машин

Материалы для работы

Скачать демонстрационный сервисный центр для сверки (Flask и PHP, ZIP)
Сравните устройство после самостоятельной разработки. Это демонстрационная область; замените её данными и правилом своего варианта. README объясняет запуск.

Материалы и порядок работы

Создайте свой проект по руководству. Общий архив под заголовком варианта предназначен для сверки устройства демонстрационного сервисного центра после самостоятельного написания кода. Индивидуальные условия и данные полностью приведены ниже; отдельный исходный стенд для этого варианта не требуется.

Открыть методичку для создания проекта варианта «Ремонт швейных машин» — Выполните общую часть по БД и выбранную ветку Flask или PHP, затем раздел перехода к своей области.

Заказчик и данные

Организация оказывает услуги в области «Ремонт швейных машин». Клиент передаёт изделие, описывает неисправность, выбирает услугу и просматривает свои заявки. Администратор назначает исполнителя и фиксирует ход обработки. Предметные поля: Модель и привод. Подберите две реальные по смыслу услуги и двух вымышленных исполнителей, обозначьте их в своём справочнике. Для начальной заявки используйте обозначение изделия «Учебное изделие 13», неисправность «Требуется диагностика заявленного дефекта», клиента «Учебный Клиент», почту client@example.test. Конкретные модель, тип и допустимые значения заполните согласованно с областью, без реальных персональных данных.

Индивидуальное правило

Услуга ремонта электропривода доступна электрическим моделям. Сформулируйте проверяемое условие и реализуйте его на сервере. Определите место хранения каждого поля: типизированный столбец, справочник либо parameters. Обоснуйте выбор и отразите существенные связи в ER-диаграмме.

Самостоятельное проектирование

Создайте регистрацию, вход и выход, собственные заявки клиента и общую очередь администратора. Примените параметризованные запросы, хеши паролей, проверку владельца и роли. Переходы: Новая → В работе → Завершена; исполнителя выбирают из действующего справочника. Завершение требует результата. Заявка и событие истории сохраняются одной транзакцией. Объясните, как ваша предметная проверка встроена перед записью.

Воспроизведение и проверка

Выбрать ремонт электропривода для механической модели. Сначала запишите ожидание: понятное сообщение и отсутствие новой записи. Если приложение принимает случай, найдите причину в обработчике/правиле, исправьте её и повторите те же данные. Затем проверьте правильное значение, соседние границы при наличии диапазона, повторное открытие карточки и полный административный цикл. Дополнительно проверьте чужую карточку, попытку клиента изменить статус, повторный логин и отсутствие лишней истории после отказа.

Объяснение результата

Покажите работающий проект, ER-диаграмму и фактические результаты проверок. В общем отчёте опишите требования, принятые решения, индивидуальное изменение, причины найденных ошибок и повторную/регрессионную проверку. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

14. Ремонт электрических инструментов

Материалы для работы

Скачать демонстрационный сервисный центр для сверки (Flask и PHP, ZIP)
Сравните устройство после самостоятельной разработки. Это демонстрационная область; замените её данными и правилом своего варианта. README объясняет запуск.

Материалы и порядок работы

Создайте свой проект по руководству. Общий архив под заголовком варианта предназначен для сверки устройства демонстрационного сервисного центра после самостоятельного написания кода. Индивидуальные условия и данные полностью приведены ниже; отдельный исходный стенд для этого варианта не требуется.

Открыть методичку для создания проекта варианта «Ремонт электрических инструментов» — Выполните общую часть по БД и выбранную ветку Flask или PHP, затем раздел перехода к своей области.

Заказчик и данные

Организация оказывает услуги в области «Ремонт электрических инструментов». Клиент передаёт изделие, описывает неисправность, выбирает услугу и просматривает свои заявки. Администратор назначает исполнителя и фиксирует ход обработки. Предметные поля: Вид инструмента и питание. Подберите две реальные по смыслу услуги и двух вымышленных исполнителей, обозначьте их в своём справочнике. Для начальной заявки используйте обозначение изделия «Учебное изделие 14», неисправность «Требуется диагностика заявленного дефекта», клиента «Учебный Клиент», почту client@example.test. Конкретные модель, тип и допустимые значения заполните согласованно с областью, без реальных персональных данных.

Индивидуальное правило

Вид инструмента выбирается из действующего справочника. Сформулируйте проверяемое условие и реализуйте его на сервере. Определите место хранения каждого поля: типизированный столбец, справочник либо parameters. Обоснуйте выбор и отразите существенные связи в ER-диаграмме.

Самостоятельное проектирование

Создайте регистрацию, вход и выход, собственные заявки клиента и общую очередь администратора. Примените параметризованные запросы, хеши паролей, проверку владельца и роли. Переходы: Новая → В работе → Завершена; исполнителя выбирают из действующего справочника. Завершение требует результата. Заявка и событие истории сохраняются одной транзакцией. Объясните, как ваша предметная проверка встроена перед записью.

Воспроизведение и проверка

Выбрать отключённую администратором категорию инструмента. Сначала запишите ожидание: понятное сообщение и отсутствие новой записи. Если приложение принимает случай, найдите причину в обработчике/правиле, исправьте её и повторите те же данные. Затем проверьте правильное значение, соседние границы при наличии диапазона, повторное открытие карточки и полный административный цикл. Дополнительно проверьте чужую карточку, попытку клиента изменить статус, повторный логин и отсутствие лишней истории после отказа.

Объяснение результата

Покажите работающий проект, ER-диаграмму и фактические результаты проверок. В общем отчёте опишите требования, принятые решения, индивидуальное изменение, причины найденных ошибок и повторную/регрессионную проверку. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

15. Обслуживание садовой техники

Материалы для работы

Скачать демонстрационный сервисный центр для сверки (Flask и PHP, ZIP)
Сравните устройство после самостоятельной разработки. Это демонстрационная область; замените её данными и правилом своего варианта. README объясняет запуск.

Материалы и порядок работы

Создайте свой проект по руководству. Общий архив под заголовком варианта предназначен для сверки устройства демонстрационного сервисного центра после самостоятельного написания кода. Индивидуальные условия и данные полностью приведены ниже; отдельный исходный стенд для этого варианта не требуется.

Открыть методичку для создания проекта варианта «Обслуживание садовой техники» — Выполните общую часть по БД и выбранную ветку Flask или PHP, затем раздел перехода к своей области.

Заказчик и данные

Организация оказывает услуги в области «Обслуживание садовой техники». Клиент передаёт изделие, описывает неисправность, выбирает услугу и просматривает свои заявки. Администратор назначает исполнителя и фиксирует ход обработки. Предметные поля: Вид техники и двигатель. Подберите две реальные по смыслу услуги и двух вымышленных исполнителей, обозначьте их в своём справочнике. Для начальной заявки используйте обозначение изделия «Учебное изделие 15», неисправность «Требуется диагностика заявленного дефекта», клиента «Учебный Клиент», почту client@example.test. Конкретные модель, тип и допустимые значения заполните согласованно с областью, без реальных персональных данных.

Индивидуальное правило

Для бензиновой техники обязательна модель двигателя. Сформулируйте проверяемое условие и реализуйте его на сервере. Определите место хранения каждого поля: типизированный столбец, справочник либо parameters. Обоснуйте выбор и отразите существенные связи в ER-диаграмме.

Самостоятельное проектирование

Создайте регистрацию, вход и выход, собственные заявки клиента и общую очередь администратора. Примените параметризованные запросы, хеши паролей, проверку владельца и роли. Переходы: Новая → В работе → Завершена; исполнителя выбирают из действующего справочника. Завершение требует результата. Заявка и событие истории сохраняются одной транзакцией. Объясните, как ваша предметная проверка встроена перед записью.

Воспроизведение и проверка

Не указать модель двигателя для бензиновой техники. Сначала запишите ожидание: понятное сообщение и отсутствие новой записи. Если приложение принимает случай, найдите причину в обработчике/правиле, исправьте её и повторите те же данные. Затем проверьте правильное значение, соседние границы при наличии диапазона, повторное открытие карточки и полный административный цикл. Дополнительно проверьте чужую карточку, попытку клиента изменить статус, повторный логин и отсутствие лишней истории после отказа.

Объяснение результата

Покажите работающий проект, ER-диаграмму и фактические результаты проверок. В общем отчёте опишите требования, принятые решения, индивидуальное изменение, причины найденных ошибок и повторную/регрессионную проверку. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

16. Ремонт велосипедов

Материалы для работы

Скачать демонстрационный сервисный центр для сверки (Flask и PHP, ZIP)
Сравните устройство после самостоятельной разработки. Это демонстрационная область; замените её данными и правилом своего варианта. README объясняет запуск.

Материалы и порядок работы

Создайте свой проект по руководству. Общий архив под заголовком варианта предназначен для сверки устройства демонстрационного сервисного центра после самостоятельного написания кода. Индивидуальные условия и данные полностью приведены ниже; отдельный исходный стенд для этого варианта не требуется.

Открыть методичку для создания проекта варианта «Ремонт велосипедов» — Выполните общую часть по БД и выбранную ветку Flask или PHP, затем раздел перехода к своей области.

Заказчик и данные

Организация оказывает услуги в области «Ремонт велосипедов». Клиент передаёт изделие, описывает неисправность, выбирает услугу и просматривает свои заявки. Администратор назначает исполнителя и фиксирует ход обработки. Предметные поля: Тип велосипеда и тормозов. Подберите две реальные по смыслу услуги и двух вымышленных исполнителей, обозначьте их в своём справочнике. Для начальной заявки используйте обозначение изделия «Учебное изделие 16», неисправность «Требуется диагностика заявленного дефекта», клиента «Учебный Клиент», почту client@example.test. Конкретные модель, тип и допустимые значения заполните согласованно с областью, без реальных персональных данных.

Индивидуальное правило

Прокачка тормозов доступна только для гидравлического типа. Сформулируйте проверяемое условие и реализуйте его на сервере. Определите место хранения каждого поля: типизированный столбец, справочник либо parameters. Обоснуйте выбор и отразите существенные связи в ER-диаграмме.

Самостоятельное проектирование

Создайте регистрацию, вход и выход, собственные заявки клиента и общую очередь администратора. Примените параметризованные запросы, хеши паролей, проверку владельца и роли. Переходы: Новая → В работе → Завершена; исполнителя выбирают из действующего справочника. Завершение требует результата. Заявка и событие истории сохраняются одной транзакцией. Объясните, как ваша предметная проверка встроена перед записью.

Воспроизведение и проверка

Запросить прокачку механических тормозов. Сначала запишите ожидание: понятное сообщение и отсутствие новой записи. Если приложение принимает случай, найдите причину в обработчике/правиле, исправьте её и повторите те же данные. Затем проверьте правильное значение, соседние границы при наличии диапазона, повторное открытие карточки и полный административный цикл. Дополнительно проверьте чужую карточку, попытку клиента изменить статус, повторный логин и отсутствие лишней истории после отказа.

Объяснение результата

Покажите работающий проект, ER-диаграмму и фактические результаты проверок. В общем отчёте опишите требования, принятые решения, индивидуальное изменение, причины найденных ошибок и повторную/регрессионную проверку. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

17. Ремонт самокатов

Материалы для работы

Скачать демонстрационный сервисный центр для сверки (Flask и PHP, ZIP)
Сравните устройство после самостоятельной разработки. Это демонстрационная область; замените её данными и правилом своего варианта. README объясняет запуск.

Материалы и порядок работы

Создайте свой проект по руководству. Общий архив под заголовком варианта предназначен для сверки устройства демонстрационного сервисного центра после самостоятельного написания кода. Индивидуальные условия и данные полностью приведены ниже; отдельный исходный стенд для этого варианта не требуется.

Открыть методичку для создания проекта варианта «Ремонт самокатов» — Выполните общую часть по БД и выбранную ветку Flask или PHP, затем раздел перехода к своей области.

Заказчик и данные

Организация оказывает услуги в области «Ремонт самокатов». Клиент передаёт изделие, описывает неисправность, выбирает услугу и просматривает свои заявки. Администратор назначает исполнителя и фиксирует ход обработки. Предметные поля: Модель и тип самоката. Подберите две реальные по смыслу услуги и двух вымышленных исполнителей, обозначьте их в своём справочнике. Для начальной заявки используйте обозначение изделия «Учебное изделие 17», неисправность «Требуется диагностика заявленного дефекта», клиента «Учебный Клиент», почту client@example.test. Конкретные модель, тип и допустимые значения заполните согласованно с областью, без реальных персональных данных.

Индивидуальное правило

Ремонт электроники доступен для электрического самоката. Сформулируйте проверяемое условие и реализуйте его на сервере. Определите место хранения каждого поля: типизированный столбец, справочник либо parameters. Обоснуйте выбор и отразите существенные связи в ER-диаграмме.

Самостоятельное проектирование

Создайте регистрацию, вход и выход, собственные заявки клиента и общую очередь администратора. Примените параметризованные запросы, хеши паролей, проверку владельца и роли. Переходы: Новая → В работе → Завершена; исполнителя выбирают из действующего справочника. Завершение требует результата. Заявка и событие истории сохраняются одной транзакцией. Объясните, как ваша предметная проверка встроена перед записью.

Воспроизведение и проверка

Выбрать ремонт электроники для обычного самоката. Сначала запишите ожидание: понятное сообщение и отсутствие новой записи. Если приложение принимает случай, найдите причину в обработчике/правиле, исправьте её и повторите те же данные. Затем проверьте правильное значение, соседние границы при наличии диапазона, повторное открытие карточки и полный административный цикл. Дополнительно проверьте чужую карточку, попытку клиента изменить статус, повторный логин и отсутствие лишней истории после отказа.

Объяснение результата

Покажите работающий проект, ER-диаграмму и фактические результаты проверок. В общем отчёте опишите требования, принятые решения, индивидуальное изменение, причины найденных ошибок и повторную/регрессионную проверку. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

18. Ремонт часов

Материалы для работы

Скачать демонстрационный сервисный центр для сверки (Flask и PHP, ZIP)
Сравните устройство после самостоятельной разработки. Это демонстрационная область; замените её данными и правилом своего варианта. README объясняет запуск.

Материалы и порядок работы

Создайте свой проект по руководству. Общий архив под заголовком варианта предназначен для сверки устройства демонстрационного сервисного центра после самостоятельного написания кода. Индивидуальные условия и данные полностью приведены ниже; отдельный исходный стенд для этого варианта не требуется.

Открыть методичку для создания проекта варианта «Ремонт часов» — Выполните общую часть по БД и выбранную ветку Flask или PHP, затем раздел перехода к своей области.

Заказчик и данные

Организация оказывает услуги в области «Ремонт часов». Клиент передаёт изделие, описывает неисправность, выбирает услугу и просматривает свои заявки. Администратор назначает исполнителя и фиксирует ход обработки. Предметные поля: Тип механизма и симптом. Подберите две реальные по смыслу услуги и двух вымышленных исполнителей, обозначьте их в своём справочнике. Для начальной заявки используйте обозначение изделия «Учебное изделие 18», неисправность «Требуется диагностика заявленного дефекта», клиента «Учебный Клиент», почту client@example.test. Конкретные модель, тип и допустимые значения заполните согласованно с областью, без реальных персональных данных.

Индивидуальное правило

Замена батареи доступна для кварцевого механизма. Сформулируйте проверяемое условие и реализуйте его на сервере. Определите место хранения каждого поля: типизированный столбец, справочник либо parameters. Обоснуйте выбор и отразите существенные связи в ER-диаграмме.

Самостоятельное проектирование

Создайте регистрацию, вход и выход, собственные заявки клиента и общую очередь администратора. Примените параметризованные запросы, хеши паролей, проверку владельца и роли. Переходы: Новая → В работе → Завершена; исполнителя выбирают из действующего справочника. Завершение требует результата. Заявка и событие истории сохраняются одной транзакцией. Объясните, как ваша предметная проверка встроена перед записью.

Воспроизведение и проверка

Выбрать замену батареи для механических часов. Сначала запишите ожидание: понятное сообщение и отсутствие новой записи. Если приложение принимает случай, найдите причину в обработчике/правиле, исправьте её и повторите те же данные. Затем проверьте правильное значение, соседние границы при наличии диапазона, повторное открытие карточки и полный административный цикл. Дополнительно проверьте чужую карточку, попытку клиента изменить статус, повторный логин и отсутствие лишней истории после отказа.

Объяснение результата

Покажите работающий проект, ER-диаграмму и фактические результаты проверок. В общем отчёте опишите требования, принятые решения, индивидуальное изменение, причины найденных ошибок и повторную/регрессионную проверку. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

19. Ремонт обуви

Материалы для работы

Скачать демонстрационный сервисный центр для сверки (Flask и PHP, ZIP)
Сравните устройство после самостоятельной разработки. Это демонстрационная область; замените её данными и правилом своего варианта. README объясняет запуск.

Материалы и порядок работы

Создайте свой проект по руководству. Общий архив под заголовком варианта предназначен для сверки устройства демонстрационного сервисного центра после самостоятельного написания кода. Индивидуальные условия и данные полностью приведены ниже; отдельный исходный стенд для этого варианта не требуется.

Открыть методичку для создания проекта варианта «Ремонт обуви» — Выполните общую часть по БД и выбранную ветку Flask или PHP, затем раздел перехода к своей области.

Заказчик и данные

Организация оказывает услуги в области «Ремонт обуви». Клиент передаёт изделие, описывает неисправность, выбирает услугу и просматривает свои заявки. Администратор назначает исполнителя и фиксирует ход обработки. Предметные поля: Тип обуви и количество пар. Подберите две реальные по смыслу услуги и двух вымышленных исполнителей, обозначьте их в своём справочнике. Для начальной заявки используйте обозначение изделия «Учебное изделие 19», неисправность «Требуется диагностика заявленного дефекта», клиента «Учебный Клиент», почту client@example.test. Конкретные модель, тип и допустимые значения заполните согласованно с областью, без реальных персональных данных.

Индивидуальное правило

Количество пар должно быть целым числом от 1 до 5. Сформулируйте проверяемое условие и реализуйте его на сервере. Определите место хранения каждого поля: типизированный столбец, справочник либо parameters. Обоснуйте выбор и отразите существенные связи в ER-диаграмме.

Самостоятельное проектирование

Создайте регистрацию, вход и выход, собственные заявки клиента и общую очередь администратора. Примените параметризованные запросы, хеши паролей, проверку владельца и роли. Переходы: Новая → В работе → Завершена; исполнителя выбирают из действующего справочника. Завершение требует результата. Заявка и событие истории сохраняются одной транзакцией. Объясните, как ваша предметная проверка встроена перед записью.

Воспроизведение и проверка

Отправить 0, 6 и дробное количество пар. Сначала запишите ожидание: понятное сообщение и отсутствие новой записи. Если приложение принимает случай, найдите причину в обработчике/правиле, исправьте её и повторите те же данные. Затем проверьте правильное значение, соседние границы при наличии диапазона, повторное открытие карточки и полный административный цикл. Дополнительно проверьте чужую карточку, попытку клиента изменить статус, повторный логин и отсутствие лишней истории после отказа.

Объяснение результата

Покажите работающий проект, ER-диаграмму и фактические результаты проверок. В общем отчёте опишите требования, принятые решения, индивидуальное изменение, причины найденных ошибок и повторную/регрессионную проверку. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

20. Ремонт сумок и чемоданов

Материалы для работы

Скачать демонстрационный сервисный центр для сверки (Flask и PHP, ZIP)
Сравните устройство после самостоятельной разработки. Это демонстрационная область; замените её данными и правилом своего варианта. README объясняет запуск.

Материалы и порядок работы

Создайте свой проект по руководству. Общий архив под заголовком варианта предназначен для сверки устройства демонстрационного сервисного центра после самостоятельного написания кода. Индивидуальные условия и данные полностью приведены ниже; отдельный исходный стенд для этого варианта не требуется.

Открыть методичку для создания проекта варианта «Ремонт сумок и чемоданов» — Выполните общую часть по БД и выбранную ветку Flask или PHP, затем раздел перехода к своей области.

Заказчик и данные

Организация оказывает услуги в области «Ремонт сумок и чемоданов». Клиент передаёт изделие, описывает неисправность, выбирает услугу и просматривает свои заявки. Администратор назначает исполнителя и фиксирует ход обработки. Предметные поля: Вид изделия и повреждённый элемент. Подберите две реальные по смыслу услуги и двух вымышленных исполнителей, обозначьте их в своём справочнике. Для начальной заявки используйте обозначение изделия «Учебное изделие 20», неисправность «Требуется диагностика заявленного дефекта», клиента «Учебный Клиент», почту client@example.test. Конкретные модель, тип и допустимые значения заполните согласованно с областью, без реальных персональных данных.

Индивидуальное правило

Ремонт колёс доступен для изделия с колёсами. Сформулируйте проверяемое условие и реализуйте его на сервере. Определите место хранения каждого поля: типизированный столбец, справочник либо parameters. Обоснуйте выбор и отразите существенные связи в ER-диаграмме.

Самостоятельное проектирование

Создайте регистрацию, вход и выход, собственные заявки клиента и общую очередь администратора. Примените параметризованные запросы, хеши паролей, проверку владельца и роли. Переходы: Новая → В работе → Завершена; исполнителя выбирают из действующего справочника. Завершение требует результата. Заявка и событие истории сохраняются одной транзакцией. Объясните, как ваша предметная проверка встроена перед записью.

Воспроизведение и проверка

Выбрать ремонт колёс для изделия без них. Сначала запишите ожидание: понятное сообщение и отсутствие новой записи. Если приложение принимает случай, найдите причину в обработчике/правиле, исправьте её и повторите те же данные. Затем проверьте правильное значение, соседние границы при наличии диапазона, повторное открытие карточки и полный административный цикл. Дополнительно проверьте чужую карточку, попытку клиента изменить статус, повторный логин и отсутствие лишней истории после отказа.

Объяснение результата

Покажите работающий проект, ER-диаграмму и фактические результаты проверок. В общем отчёте опишите требования, принятые решения, индивидуальное изменение, причины найденных ошибок и повторную/регрессионную проверку. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

21. Подгонка и ремонт одежды

Материалы для работы

Скачать демонстрационный сервисный центр для сверки (Flask и PHP, ZIP)
Сравните устройство после самостоятельной разработки. Это демонстрационная область; замените её данными и правилом своего варианта. README объясняет запуск.

Материалы и порядок работы

Создайте свой проект по руководству. Общий архив под заголовком варианта предназначен для сверки устройства демонстрационного сервисного центра после самостоятельного написания кода. Индивидуальные условия и данные полностью приведены ниже; отдельный исходный стенд для этого варианта не требуется.

Открыть методичку для создания проекта варианта «Подгонка и ремонт одежды» — Выполните общую часть по БД и выбранную ветку Flask или PHP, затем раздел перехода к своей области.

Заказчик и данные

Организация оказывает услуги в области «Подгонка и ремонт одежды». Клиент передаёт изделие, описывает неисправность, выбирает услугу и просматривает свои заявки. Администратор назначает исполнителя и фиксирует ход обработки. Предметные поля: Вид изделия и операция. Подберите две реальные по смыслу услуги и двух вымышленных исполнителей, обозначьте их в своём справочнике. Для начальной заявки используйте обозначение изделия «Учебное изделие 21», неисправность «Требуется диагностика заявленного дефекта», клиента «Учебный Клиент», почту client@example.test. Конкретные модель, тип и допустимые значения заполните согласованно с областью, без реальных персональных данных.

Индивидуальное правило

Для подгонки обязательна величина изменения в сантиметрах от 1 до 20. Сформулируйте проверяемое условие и реализуйте его на сервере. Определите место хранения каждого поля: типизированный столбец, справочник либо parameters. Обоснуйте выбор и отразите существенные связи в ER-диаграмме.

Самостоятельное проектирование

Создайте регистрацию, вход и выход, собственные заявки клиента и общую очередь администратора. Примените параметризованные запросы, хеши паролей, проверку владельца и роли. Переходы: Новая → В работе → Завершена; исполнителя выбирают из действующего справочника. Завершение требует результата. Заявка и событие истории сохраняются одной транзакцией. Объясните, как ваша предметная проверка встроена перед записью.

Воспроизведение и проверка

Отправить подгонку без величины и со значением 21. Сначала запишите ожидание: понятное сообщение и отсутствие новой записи. Если приложение принимает случай, найдите причину в обработчике/правиле, исправьте её и повторите те же данные. Затем проверьте правильное значение, соседние границы при наличии диапазона, повторное открытие карточки и полный административный цикл. Дополнительно проверьте чужую карточку, попытку клиента изменить статус, повторный логин и отсутствие лишней истории после отказа.

Объяснение результата

Покажите работающий проект, ER-диаграмму и фактические результаты проверок. В общем отчёте опишите требования, принятые решения, индивидуальное изменение, причины найденных ошибок и повторную/регрессионную проверку. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

22. Ремонт мебели

Материалы для работы

Скачать демонстрационный сервисный центр для сверки (Flask и PHP, ZIP)
Сравните устройство после самостоятельной разработки. Это демонстрационная область; замените её данными и правилом своего варианта. README объясняет запуск.

Материалы и порядок работы

Создайте свой проект по руководству. Общий архив под заголовком варианта предназначен для сверки устройства демонстрационного сервисного центра после самостоятельного написания кода. Индивидуальные условия и данные полностью приведены ниже; отдельный исходный стенд для этого варианта не требуется.

Открыть методичку для создания проекта варианта «Ремонт мебели» — Выполните общую часть по БД и выбранную ветку Flask или PHP, затем раздел перехода к своей области.

Заказчик и данные

Организация оказывает услуги в области «Ремонт мебели». Клиент передаёт изделие, описывает неисправность, выбирает услугу и просматривает свои заявки. Администратор назначает исполнителя и фиксирует ход обработки. Предметные поля: Вид мебели и материал. Подберите две реальные по смыслу услуги и двух вымышленных исполнителей, обозначьте их в своём справочнике. Для начальной заявки используйте обозначение изделия «Учебное изделие 22», неисправность «Требуется диагностика заявленного дефекта», клиента «Учебный Клиент», почту client@example.test. Конкретные модель, тип и допустимые значения заполните согласованно с областью, без реальных персональных данных.

Индивидуальное правило

Для ремонта мягкой обивки нужна отметка о наличии обивки. Сформулируйте проверяемое условие и реализуйте его на сервере. Определите место хранения каждого поля: типизированный столбец, справочник либо parameters. Обоснуйте выбор и отразите существенные связи в ER-диаграмме.

Самостоятельное проектирование

Создайте регистрацию, вход и выход, собственные заявки клиента и общую очередь администратора. Примените параметризованные запросы, хеши паролей, проверку владельца и роли. Переходы: Новая → В работе → Завершена; исполнителя выбирают из действующего справочника. Завершение требует результата. Заявка и событие истории сохраняются одной транзакцией. Объясните, как ваша предметная проверка встроена перед записью.

Воспроизведение и проверка

Выбрать ремонт обивки для изделия без неё. Сначала запишите ожидание: понятное сообщение и отсутствие новой записи. Если приложение принимает случай, найдите причину в обработчике/правиле, исправьте её и повторите те же данные. Затем проверьте правильное значение, соседние границы при наличии диапазона, повторное открытие карточки и полный административный цикл. Дополнительно проверьте чужую карточку, попытку клиента изменить статус, повторный логин и отсутствие лишней истории после отказа.

Объяснение результата

Покажите работающий проект, ER-диаграмму и фактические результаты проверок. В общем отчёте опишите требования, принятые решения, индивидуальное изменение, причины найденных ошибок и повторную/регрессионную проверку. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

23. Ремонт жалюзи

Материалы для работы

Скачать демонстрационный сервисный центр для сверки (Flask и PHP, ZIP)
Сравните устройство после самостоятельной разработки. Это демонстрационная область; замените её данными и правилом своего варианта. README объясняет запуск.

Материалы и порядок работы

Создайте свой проект по руководству. Общий архив под заголовком варианта предназначен для сверки устройства демонстрационного сервисного центра после самостоятельного написания кода. Индивидуальные условия и данные полностью приведены ниже; отдельный исходный стенд для этого варианта не требуется.

Открыть методичку для создания проекта варианта «Ремонт жалюзи» — Выполните общую часть по БД и выбранную ветку Flask или PHP, затем раздел перехода к своей области.

Заказчик и данные

Организация оказывает услуги в области «Ремонт жалюзи». Клиент передаёт изделие, описывает неисправность, выбирает услугу и просматривает свои заявки. Администратор назначает исполнителя и фиксирует ход обработки. Предметные поля: Тип жалюзи и ширина. Подберите две реальные по смыслу услуги и двух вымышленных исполнителей, обозначьте их в своём справочнике. Для начальной заявки используйте обозначение изделия «Учебное изделие 23», неисправность «Требуется диагностика заявленного дефекта», клиента «Учебный Клиент», почту client@example.test. Конкретные модель, тип и допустимые значения заполните согласованно с областью, без реальных персональных данных.

Индивидуальное правило

Ширина должна находиться в диапазоне 20–400 сантиметров. Сформулируйте проверяемое условие и реализуйте его на сервере. Определите место хранения каждого поля: типизированный столбец, справочник либо parameters. Обоснуйте выбор и отразите существенные связи в ER-диаграмме.

Самостоятельное проектирование

Создайте регистрацию, вход и выход, собственные заявки клиента и общую очередь администратора. Примените параметризованные запросы, хеши паролей, проверку владельца и роли. Переходы: Новая → В работе → Завершена; исполнителя выбирают из действующего справочника. Завершение требует результата. Заявка и событие истории сохраняются одной транзакцией. Объясните, как ваша предметная проверка встроена перед записью.

Воспроизведение и проверка

Проверить значения 19, 20, 400 и 401. Сначала запишите ожидание: понятное сообщение и отсутствие новой записи. Если приложение принимает случай, найдите причину в обработчике/правиле, исправьте её и повторите те же данные. Затем проверьте правильное значение, соседние границы при наличии диапазона, повторное открытие карточки и полный административный цикл. Дополнительно проверьте чужую карточку, попытку клиента изменить статус, повторный логин и отсутствие лишней истории после отказа.

Объяснение результата

Покажите работающий проект, ER-диаграмму и фактические результаты проверок. В общем отчёте опишите требования, принятые решения, индивидуальное изменение, причины найденных ошибок и повторную/регрессионную проверку. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

24. Обслуживание аквариумного оборудования

Материалы для работы

Скачать демонстрационный сервисный центр для сверки (Flask и PHP, ZIP)
Сравните устройство после самостоятельной разработки. Это демонстрационная область; замените её данными и правилом своего варианта. README объясняет запуск.

Материалы и порядок работы

Создайте свой проект по руководству. Общий архив под заголовком варианта предназначен для сверки устройства демонстрационного сервисного центра после самостоятельного написания кода. Индивидуальные условия и данные полностью приведены ниже; отдельный исходный стенд для этого варианта не требуется.

Открыть методичку для создания проекта варианта «Обслуживание аквариумного оборудования» — Выполните общую часть по БД и выбранную ветку Flask или PHP, затем раздел перехода к своей области.

Заказчик и данные

Организация оказывает услуги в области «Обслуживание аквариумного оборудования». Клиент передаёт изделие, описывает неисправность, выбирает услугу и просматривает свои заявки. Администратор назначает исполнителя и фиксирует ход обработки. Предметные поля: Вид устройства и объём аквариума. Подберите две реальные по смыслу услуги и двух вымышленных исполнителей, обозначьте их в своём справочнике. Для начальной заявки используйте обозначение изделия «Учебное изделие 24», неисправность «Требуется диагностика заявленного дефекта», клиента «Учебный Клиент», почту client@example.test. Конкретные модель, тип и допустимые значения заполните согласованно с областью, без реальных персональных данных.

Индивидуальное правило

Объём аквариума должен быть положительным целым числом. Сформулируйте проверяемое условие и реализуйте его на сервере. Определите место хранения каждого поля: типизированный столбец, справочник либо parameters. Обоснуйте выбор и отразите существенные связи в ER-диаграмме.

Самостоятельное проектирование

Создайте регистрацию, вход и выход, собственные заявки клиента и общую очередь администратора. Примените параметризованные запросы, хеши паролей, проверку владельца и роли. Переходы: Новая → В работе → Завершена; исполнителя выбирают из действующего справочника. Завершение требует результата. Заявка и событие истории сохраняются одной транзакцией. Объясните, как ваша предметная проверка встроена перед записью.

Воспроизведение и проверка

Отправить нулевой и дробный объём. Сначала запишите ожидание: понятное сообщение и отсутствие новой записи. Если приложение принимает случай, найдите причину в обработчике/правиле, исправьте её и повторите те же данные. Затем проверьте правильное значение, соседние границы при наличии диапазона, повторное открытие карточки и полный административный цикл. Дополнительно проверьте чужую карточку, попытку клиента изменить статус, повторный логин и отсутствие лишней истории после отказа.

Объяснение результата

Покажите работающий проект, ER-диаграмму и фактические результаты проверок. В общем отчёте опишите требования, принятые решения, индивидуальное изменение, причины найденных ошибок и повторную/регрессионную проверку. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

25. Ремонт автомобильной электроники

Материалы для работы

Скачать демонстрационный сервисный центр для сверки (Flask и PHP, ZIP)
Сравните устройство после самостоятельной разработки. Это демонстрационная область; замените её данными и правилом своего варианта. README объясняет запуск.

Материалы и порядок работы

Создайте свой проект по руководству. Общий архив под заголовком варианта предназначен для сверки устройства демонстрационного сервисного центра после самостоятельного написания кода. Индивидуальные условия и данные полностью приведены ниже; отдельный исходный стенд для этого варианта не требуется.

Открыть методичку для создания проекта варианта «Ремонт автомобильной электроники» — Выполните общую часть по БД и выбранную ветку Flask или PHP, затем раздел перехода к своей области.

Заказчик и данные

Организация оказывает услуги в области «Ремонт автомобильной электроники». Клиент передаёт изделие, описывает неисправность, выбирает услугу и просматривает свои заявки. Администратор назначает исполнителя и фиксирует ход обработки. Предметные поля: Тип устройства и марка автомобиля. Подберите две реальные по смыслу услуги и двух вымышленных исполнителей, обозначьте их в своём справочнике. Для начальной заявки используйте обозначение изделия «Учебное изделие 25», неисправность «Требуется диагностика заявленного дефекта», клиента «Учебный Клиент», почту client@example.test. Конкретные модель, тип и допустимые значения заполните согласованно с областью, без реальных персональных данных.

Индивидуальное правило

Марка автомобиля обязательна для диагностики встроенного устройства. Сформулируйте проверяемое условие и реализуйте его на сервере. Определите место хранения каждого поля: типизированный столбец, справочник либо parameters. Обоснуйте выбор и отразите существенные связи в ER-диаграмме.

Самостоятельное проектирование

Создайте регистрацию, вход и выход, собственные заявки клиента и общую очередь администратора. Примените параметризованные запросы, хеши паролей, проверку владельца и роли. Переходы: Новая → В работе → Завершена; исполнителя выбирают из действующего справочника. Завершение требует результата. Заявка и событие истории сохраняются одной транзакцией. Объясните, как ваша предметная проверка встроена перед записью.

Воспроизведение и проверка

Отправить диагностику встроенного устройства без марки. Сначала запишите ожидание: понятное сообщение и отсутствие новой записи. Если приложение принимает случай, найдите причину в обработчике/правиле, исправьте её и повторите те же данные. Затем проверьте правильное значение, соседние границы при наличии диапазона, повторное открытие карточки и полный административный цикл. Дополнительно проверьте чужую карточку, попытку клиента изменить статус, повторный логин и отсутствие лишней истории после отказа.

Объяснение результата

Покажите работающий проект, ER-диаграмму и фактические результаты проверок. В общем отчёте опишите требования, принятые решения, индивидуальное изменение, причины найденных ошибок и повторную/регрессионную проверку. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

26. Ремонт погрузочных тележек

Материалы для работы

Скачать демонстрационный сервисный центр для сверки (Flask и PHP, ZIP)
Сравните устройство после самостоятельной разработки. Это демонстрационная область; замените её данными и правилом своего варианта. README объясняет запуск.

Материалы и порядок работы

Создайте свой проект по руководству. Общий архив под заголовком варианта предназначен для сверки устройства демонстрационного сервисного центра после самостоятельного написания кода. Индивидуальные условия и данные полностью приведены ниже; отдельный исходный стенд для этого варианта не требуется.

Открыть методичку для создания проекта варианта «Ремонт погрузочных тележек» — Выполните общую часть по БД и выбранную ветку Flask или PHP, затем раздел перехода к своей области.

Заказчик и данные

Организация оказывает услуги в области «Ремонт погрузочных тележек». Клиент передаёт изделие, описывает неисправность, выбирает услугу и просматривает свои заявки. Администратор назначает исполнителя и фиксирует ход обработки. Предметные поля: Тип тележки и грузоподъёмность. Подберите две реальные по смыслу услуги и двух вымышленных исполнителей, обозначьте их в своём справочнике. Для начальной заявки используйте обозначение изделия «Учебное изделие 26», неисправность «Требуется диагностика заявленного дефекта», клиента «Учебный Клиент», почту client@example.test. Конкретные модель, тип и допустимые значения заполните согласованно с областью, без реальных персональных данных.

Индивидуальное правило

Грузоподъёмность должна быть положительным целым числом. Сформулируйте проверяемое условие и реализуйте его на сервере. Определите место хранения каждого поля: типизированный столбец, справочник либо parameters. Обоснуйте выбор и отразите существенные связи в ER-диаграмме.

Самостоятельное проектирование

Создайте регистрацию, вход и выход, собственные заявки клиента и общую очередь администратора. Примените параметризованные запросы, хеши паролей, проверку владельца и роли. Переходы: Новая → В работе → Завершена; исполнителя выбирают из действующего справочника. Завершение требует результата. Заявка и событие истории сохраняются одной транзакцией. Объясните, как ваша предметная проверка встроена перед записью.

Воспроизведение и проверка

Передать отрицательное и дробное значение. Сначала запишите ожидание: понятное сообщение и отсутствие новой записи. Если приложение принимает случай, найдите причину в обработчике/правиле, исправьте её и повторите те же данные. Затем проверьте правильное значение, соседние границы при наличии диапазона, повторное открытие карточки и полный административный цикл. Дополнительно проверьте чужую карточку, попытку клиента изменить статус, повторный логин и отсутствие лишней истории после отказа.

Объяснение результата

Покажите работающий проект, ER-диаграмму и фактические результаты проверок. В общем отчёте опишите требования, принятые решения, индивидуальное изменение, причины найденных ошибок и повторную/регрессионную проверку. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

27. Обслуживание торговых весов

Материалы для работы

Скачать демонстрационный сервисный центр для сверки (Flask и PHP, ZIP)
Сравните устройство после самостоятельной разработки. Это демонстрационная область; замените её данными и правилом своего варианта. README объясняет запуск.

Материалы и порядок работы

Создайте свой проект по руководству. Общий архив под заголовком варианта предназначен для сверки устройства демонстрационного сервисного центра после самостоятельного написания кода. Индивидуальные условия и данные полностью приведены ниже; отдельный исходный стенд для этого варианта не требуется.

Открыть методичку для создания проекта варианта «Обслуживание торговых весов» — Выполните общую часть по БД и выбранную ветку Flask или PHP, затем раздел перехода к своей области.

Заказчик и данные

Организация оказывает услуги в области «Обслуживание торговых весов». Клиент передаёт изделие, описывает неисправность, выбирает услугу и просматривает свои заявки. Администратор назначает исполнителя и фиксирует ход обработки. Предметные поля: Модель и максимальная нагрузка. Подберите две реальные по смыслу услуги и двух вымышленных исполнителей, обозначьте их в своём справочнике. Для начальной заявки используйте обозначение изделия «Учебное изделие 27», неисправность «Требуется диагностика заявленного дефекта», клиента «Учебный Клиент», почту client@example.test. Конкретные модель, тип и допустимые значения заполните согласованно с областью, без реальных персональных данных.

Индивидуальное правило

Нагрузка должна быть положительным числом. Сформулируйте проверяемое условие и реализуйте его на сервере. Определите место хранения каждого поля: типизированный столбец, справочник либо parameters. Обоснуйте выбор и отразите существенные связи в ER-диаграмме.

Самостоятельное проектирование

Создайте регистрацию, вход и выход, собственные заявки клиента и общую очередь администратора. Примените параметризованные запросы, хеши паролей, проверку владельца и роли. Переходы: Новая → В работе → Завершена; исполнителя выбирают из действующего справочника. Завершение требует результата. Заявка и событие истории сохраняются одной транзакцией. Объясните, как ваша предметная проверка встроена перед записью.

Воспроизведение и проверка

Отправить нулевую нагрузку и проверить минимальное допустимое значение. Сначала запишите ожидание: понятное сообщение и отсутствие новой записи. Если приложение принимает случай, найдите причину в обработчике/правиле, исправьте её и повторите те же данные. Затем проверьте правильное значение, соседние границы при наличии диапазона, повторное открытие карточки и полный административный цикл. Дополнительно проверьте чужую карточку, попытку клиента изменить статус, повторный логин и отсутствие лишней истории после отказа.

Объяснение результата

Покажите работающий проект, ER-диаграмму и фактические результаты проверок. В общем отчёте опишите требования, принятые решения, индивидуальное изменение, причины найденных ошибок и повторную/регрессионную проверку. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

28. Ремонт упаковочного оборудования

Материалы для работы

Скачать демонстрационный сервисный центр для сверки (Flask и PHP, ZIP)
Сравните устройство после самостоятельной разработки. Это демонстрационная область; замените её данными и правилом своего варианта. README объясняет запуск.

Материалы и порядок работы

Создайте свой проект по руководству. Общий архив под заголовком варианта предназначен для сверки устройства демонстрационного сервисного центра после самостоятельного написания кода. Индивидуальные условия и данные полностью приведены ниже; отдельный исходный стенд для этого варианта не требуется.

Открыть методичку для создания проекта варианта «Ремонт упаковочного оборудования» — Выполните общую часть по БД и выбранную ветку Flask или PHP, затем раздел перехода к своей области.

Заказчик и данные

Организация оказывает услуги в области «Ремонт упаковочного оборудования». Клиент передаёт изделие, описывает неисправность, выбирает услугу и просматривает свои заявки. Администратор назначает исполнителя и фиксирует ход обработки. Предметные поля: Тип оборудования и ширина запайки. Подберите две реальные по смыслу услуги и двух вымышленных исполнителей, обозначьте их в своём справочнике. Для начальной заявки используйте обозначение изделия «Учебное изделие 28», неисправность «Требуется диагностика заявленного дефекта», клиента «Учебный Клиент», почту client@example.test. Конкретные модель, тип и допустимые значения заполните согласованно с областью, без реальных персональных данных.

Индивидуальное правило

Для ремонта запайщика обязательна положительная ширина запайки. Сформулируйте проверяемое условие и реализуйте его на сервере. Определите место хранения каждого поля: типизированный столбец, справочник либо parameters. Обоснуйте выбор и отразите существенные связи в ER-диаграмме.

Самостоятельное проектирование

Создайте регистрацию, вход и выход, собственные заявки клиента и общую очередь администратора. Примените параметризованные запросы, хеши паролей, проверку владельца и роли. Переходы: Новая → В работе → Завершена; исполнителя выбирают из действующего справочника. Завершение требует результата. Заявка и событие истории сохраняются одной транзакцией. Объясните, как ваша предметная проверка встроена перед записью.

Воспроизведение и проверка

Отправить ремонт запайщика без ширины. Сначала запишите ожидание: понятное сообщение и отсутствие новой записи. Если приложение принимает случай, найдите причину в обработчике/правиле, исправьте её и повторите те же данные. Затем проверьте правильное значение, соседние границы при наличии диапазона, повторное открытие карточки и полный административный цикл. Дополнительно проверьте чужую карточку, попытку клиента изменить статус, повторный логин и отсутствие лишней истории после отказа.

Объяснение результата

Покажите работающий проект, ER-диаграмму и фактические результаты проверок. В общем отчёте опишите требования, принятые решения, индивидуальное изменение, причины найденных ошибок и повторную/регрессионную проверку. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

29. Обслуживание вендинговых автоматов

Материалы для работы

Скачать демонстрационный сервисный центр для сверки (Flask и PHP, ZIP)
Сравните устройство после самостоятельной разработки. Это демонстрационная область; замените её данными и правилом своего варианта. README объясняет запуск.

Материалы и порядок работы

Создайте свой проект по руководству. Общий архив под заголовком варианта предназначен для сверки устройства демонстрационного сервисного центра после самостоятельного написания кода. Индивидуальные условия и данные полностью приведены ниже; отдельный исходный стенд для этого варианта не требуется.

Открыть методичку для создания проекта варианта «Обслуживание вендинговых автоматов» — Выполните общую часть по БД и выбранную ветку Flask или PHP, затем раздел перехода к своей области.

Заказчик и данные

Организация оказывает услуги в области «Обслуживание вендинговых автоматов». Клиент передаёт изделие, описывает неисправность, выбирает услугу и просматривает свои заявки. Администратор назначает исполнителя и фиксирует ход обработки. Предметные поля: Тип автомата и обслуживаемый узел. Подберите две реальные по смыслу услуги и двух вымышленных исполнителей, обозначьте их в своём справочнике. Для начальной заявки используйте обозначение изделия «Учебное изделие 29», неисправность «Требуется диагностика заявленного дефекта», клиента «Учебный Клиент», почту client@example.test. Конкретные модель, тип и допустимые значения заполните согласованно с областью, без реальных персональных данных.

Индивидуальное правило

Ремонт охлаждения доступен для автомата с охлаждением. Сформулируйте проверяемое условие и реализуйте его на сервере. Определите место хранения каждого поля: типизированный столбец, справочник либо parameters. Обоснуйте выбор и отразите существенные связи в ER-диаграмме.

Самостоятельное проектирование

Создайте регистрацию, вход и выход, собственные заявки клиента и общую очередь администратора. Примените параметризованные запросы, хеши паролей, проверку владельца и роли. Переходы: Новая → В работе → Завершена; исполнителя выбирают из действующего справочника. Завершение требует результата. Заявка и событие истории сохраняются одной транзакцией. Объясните, как ваша предметная проверка встроена перед записью.

Воспроизведение и проверка

Выбрать ремонт охлаждения для автомата без него. Сначала запишите ожидание: понятное сообщение и отсутствие новой записи. Если приложение принимает случай, найдите причину в обработчике/правиле, исправьте её и повторите те же данные. Затем проверьте правильное значение, соседние границы при наличии диапазона, повторное открытие карточки и полный административный цикл. Дополнительно проверьте чужую карточку, попытку клиента изменить статус, повторный логин и отсутствие лишней истории после отказа.

Объяснение результата

Покажите работающий проект, ER-диаграмму и фактические результаты проверок. В общем отчёте опишите требования, принятые решения, индивидуальное изменение, причины найденных ошибок и повторную/регрессионную проверку. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

30. Ремонт кухонного оборудования столовых

Материалы для работы

Скачать демонстрационный сервисный центр для сверки (Flask и PHP, ZIP)
Сравните устройство после самостоятельной разработки. Это демонстрационная область; замените её данными и правилом своего варианта. README объясняет запуск.

Материалы и порядок работы

Создайте свой проект по руководству. Общий архив под заголовком варианта предназначен для сверки устройства демонстрационного сервисного центра после самостоятельного написания кода. Индивидуальные условия и данные полностью приведены ниже; отдельный исходный стенд для этого варианта не требуется.

Открыть методичку для создания проекта варианта «Ремонт кухонного оборудования столовых» — Выполните общую часть по БД и выбранную ветку Flask или PHP, затем раздел перехода к своей области.

Заказчик и данные

Организация оказывает услуги в области «Ремонт кухонного оборудования столовых». Клиент передаёт изделие, описывает неисправность, выбирает услугу и просматривает свои заявки. Администратор назначает исполнителя и фиксирует ход обработки. Предметные поля: Тип оборудования и напряжение. Подберите две реальные по смыслу услуги и двух вымышленных исполнителей, обозначьте их в своём справочнике. Для начальной заявки используйте обозначение изделия «Учебное изделие 30», неисправность «Требуется диагностика заявленного дефекта», клиента «Учебный Клиент», почту client@example.test. Конкретные модель, тип и допустимые значения заполните согласованно с областью, без реальных персональных данных.

Индивидуальное правило

Напряжение выбирается только из значений 220 и 380. Сформулируйте проверяемое условие и реализуйте его на сервере. Определите место хранения каждого поля: типизированный столбец, справочник либо parameters. Обоснуйте выбор и отразите существенные связи в ER-диаграмме.

Самостоятельное проектирование

Создайте регистрацию, вход и выход, собственные заявки клиента и общую очередь администратора. Примените параметризованные запросы, хеши паролей, проверку владельца и роли. Переходы: Новая → В работе → Завершена; исполнителя выбирают из действующего справочника. Завершение требует результата. Заявка и событие истории сохраняются одной транзакцией. Объясните, как ваша предметная проверка встроена перед записью.

Воспроизведение и проверка

Передать произвольное напряжение в обход списка. Сначала запишите ожидание: понятное сообщение и отсутствие новой записи. Если приложение принимает случай, найдите причину в обработчике/правиле, исправьте её и повторите те же данные. Затем проверьте правильное значение, соседние границы при наличии диапазона, повторное открытие карточки и полный административный цикл. Дополнительно проверьте чужую карточку, попытку клиента изменить статус, повторный логин и отсутствие лишней истории после отказа.

Объяснение результата

Покажите работающий проект, ER-диаграмму и фактические результаты проверок. В общем отчёте опишите требования, принятые решения, индивидуальное изменение, причины найденных ошибок и повторную/регрессионную проверку. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.